

5th UNISEC-Thailand Online Meeting
“กิจกรรมการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศในระดับ
เยาวชน”
1 มิถุนายน 2024

5th

UNISEC-Thailand
Online Meeting

1 มิถุนายน 2024
20:00 - 21:00
via Google Meet

Topic : **ก้าวแรกในกิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศ**



**พลอากาศตรี
ฐากร เกิดแก้ว**
ประธานกรรมการมูลนิธิอานาสยาม
ที่ปรึกษา UNISEC Thailand
Speaker



โบบิ ชัยพัทธ์ / แสน แสนชัย
Moderator



ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
Learning center for Earth Science and Astronomy

Special Talk
with
**CANSIT NONG
CANSAT**
ทีมชนะเลิศ
Thailand CANSAT
ROCKET Competition 2024



unisec-thailand.org
[f](#) [X](#) [v](#) UNISEC-Thailand
[@unisec_thailand](#)

ลงทะเบียนที่นี่ →
Register here



[Timestamp 00:00]

พิธีเปิด

คุณแสน แสนชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและพิธีกร กล่าวเปิดงาน
ประชุม Unisec Thailand online meeting ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ ก้าวแรกในกิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศ โดยมี

แขกรับเชิญ พลอากาศตรีฐากร เกิดแก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิอานาสยาม และที่ปรึกษา Unisec Thailand และ ทีมผู้ชนะ CANSIT NONG CANSAT จากการแข่งขันรายการ Cansat Thailand 2024

[Timestamp 2:14]

แนะนำตัว

พลอากาศตรีฐากร เกิดแก้ว เริ่มเกิดความสนใจด้านอวกาศตั้งแต่ภารกิจ Apollo 11 เมื่อเรียนจบเป็นนักบินทหาร จึงตัดสินใจซื้อกล้องดูดาว และสร้างหอดูดาวเกิดแก้ว จ.กาญจนบุรี ในปี 2539 เมื่อปี 2545 ได้ทุนทำโครงการ LESA (Learning center for Earth Science and Astronomy) ทำสื่อออนไลน์เว็บไซต์ จนในปี 2547 จึงทำวิจัยและมีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ ในปี 2548 ตัดสินใจออกจากลาออกจากกองทัพ และก่อตั้งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาบนดอยอินทนนท์ ท้ายที่สุด จากงานอดิเรกซึ่งถ่ายภาพดูดาว จนมาเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมให้กับกองทัพทหารมากขึ้น

ส่วนหนึ่งในกำลังใจคือ การชอบดูดาวไม่ว่าบนโลกหรืออวกาศทำให้เฝ้ายาวจิตใจ จึงเกิดแรงบันดาลใจและนำโอกาสที่ตนได้ในการสานต่อความฝันตัวเอง

[Timestamp 13:44]

พลอากาศตรีฐากร เกิดแก้ว นำเสนอข้อมูลต่างๆที่เคยมีส่วนร่วม และอธิบายตามภาพ ได้แก่ องค์กร JAXA, โครงการ LESA, โครงการ Kibo-ABC, Cansat, UNISEC Thailand, Qttec technology, APRSAF

[Timestamp 28:10]

ข้อมูลการทดสอบและการพัฒนาของ CANSAT

เริ่มจากการใช้โดรนในการแข่งขัน เมื่อวันที่ 9-11 ธ.ค. 2017 ต่อมา เริ่มที่จะปล่อยจากที่สูงในระยะความสูง 10,000 ฟุตโดยเครื่องบิน และมีการส่งข้อมูลความเสถียรของเส้นทางการเดินทางของ CANSAT จึงนำมาพล็อตเป็นกราฟได้ และในเวลาต่อมา ทดสอบการปล่อย CANSAT จากบั้งไฟ ไม่ประสบความสำเร็จแต่ได้มีการทดสอบเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ค้นคว้ากับสหป.ที่เชี่ยวชาญเรื่องทหารอากาศเก่า จนมีการทดสอบปล่อย CANSAT จากจรวดกระดาษ ในวันที่ 23 ธ.ค. 2560 ได้เดินทางไปโรงเรียนกำเนิดวิทย์เพื่อทดสอบจรวดน้ำตาล และในวันที่ 10 ม.ค. 2561 มีการทดสอบจรวดส่ง CANSAT เชื้อเพลิงน้ำตาล ต่อมา ทดสอบการปล่อยจรวด CANSAT จากจรวด 90 มม.จากสหป. และพัฒนา Ground Station ควบคู่ไปด้วย จนกระทั่งได้มีโอกาสเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้รู้จักกับ Dr.Nicolae ผู้นำ los CANSAT และอาจารย์ป้อม ผู้ก่อตั้ง KNACKSAT และพัฒนามาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบัน

[Timestamp 41.55]

CANSIT NONG CANSAT โรงเรียนสาธิตจุฬา ผู้เข้าแข่งขันทีมชนะเลิศ CANSAT Thailand 2024

กล่าวแนะนำตัวสมาชิกในและและที่ปรึกษาของทีม

ความรู้สึกหลังจากที่ได้แข่งขันแล้ว - ได้รู้จักกับตัว CANSAT มากขึ้น จากการที่รู้แค่กับคำว่าตัวจรวด ตอนนี้ได้รู้จักกับส่วนประกอบใน CANSAT ขึ้นเยอะมาก ได้สนุกกับการแข่งขันมากๆ มีความรู้สึกโตขึ้นเยอะมากหลังจากที่ได้ลอง public speaking

สิ่งที่ต้องการให้มีในอนาคต - การเดินทางไปแข่งขันในระดับประเทศ เพราะมีไอเดียและโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจในการเข้าร่วม และการมีเงินทุนที่เพิ่มขึ้น

พลอากาศตรีฐากร เกิดแก้วเสริม - การแข่งขันไม่ควรจำกัดแค่การที่แข่งขันกันเอง จุดประสงค์ของการแข่งขันคือ การสร้างแรงบันดาลใจของตนเอง และสามารถต่อยอดอนาคตตนเองได้เช่น ณ ตอนนี้ได้แข่งขัน CANSAT แล้ว ในอนาคต อาจได้พัฒนาตนเองได้ไปสร้าง Cubesat ได้ หรือสร้างจรวดต่อได้ ขอแนะนำการแข่งขันชนะไม่ใช่การที่ชนะเพื่อที่จะได้ไปต่างประเทศเพื่อแข่งขันต่อ แต่ควรไปเพื่อที่จะได้ไปศึกษาฐานยิงจรวด ศูนย์อวกาศ เพื่อที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้น

[Timestamp 50:20]

เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้าน CANSAT

ในข้อเท็จจริงคือการขยายวงการออกไปยาก และมีข้อจำกัดด้านการสนับสนุนภายในโรงเรียน และอีกข้อหนึ่งคือ ทางผู้จัดตั้งโจทย์ในแต่ละปีให้โจทย์ยากเกินไปสำหรับเด็กๆมากขึ้นเรื่อยๆในทุกปีจนกลายเป็นจินตนาการมากกว่าความเป็นจริง พื้นฐานทางวิศวกรรมไม่จำเป็นต้องประยุกต์เลย จึงอยากฝากเด็กๆว่าเราควรทำอะไรที่มันเป็นพื้นฐานแต่มันใจดีกว่า สำเร็จหรือล้มเหลวก็ยังทำต่อเพื่อให้มันใจมากขึ้น ดีกว่าการพัฒนาความแอตทริบิวชันของโจทย์ในทุกปีโดยที่ไม่ได้มีการทดสอบหลายๆรอบเลย อีกทั้งยังเราสามารถนำความรู้พื้นฐานที่ได้ไปสอนรุ่นน้องต่อไปได้

[Timestamp 54:00]

ความสนใจด้านอวกาศของอาจารย์ฐากร - ต้องการสร้างสาขาในสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดแคลน บางสิ่งที่พอมึงบประมาณอยู่แล้วจะมอบหน้าที่ให้กับฝ่ายนั้นไป แต่ปัจจุบันทำการเฝ้าจับวัตถุในอวกาศและมุ่งไปที่เยาวชนรุ่นใหม่และโครงการสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจด้านอวกาศ

ปัจจุบันมองไม่เห็นอนาคตของประเทศไทยด้านอวกาศเลย ในขณะที่ต่างประเทศพัฒนาไปได้ไกลมาก สนับสนุนให้คนที่สนใจด้านนี้ต่อยอดตัวเองให้ทำงานต่างประเทศได้ แต่เรายังคงผลิตส่งออกไปให้กับต่างประเทศได้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุน แต่ถ้าชอบด้านนี้ มุ่งต่อไปดีที่สุด

[Timestamp 59:00]

Q&A

คำถาม เราสามารถสร้างโรงเรียนเครือข่ายในระดับภูมิภาคได้ไหม

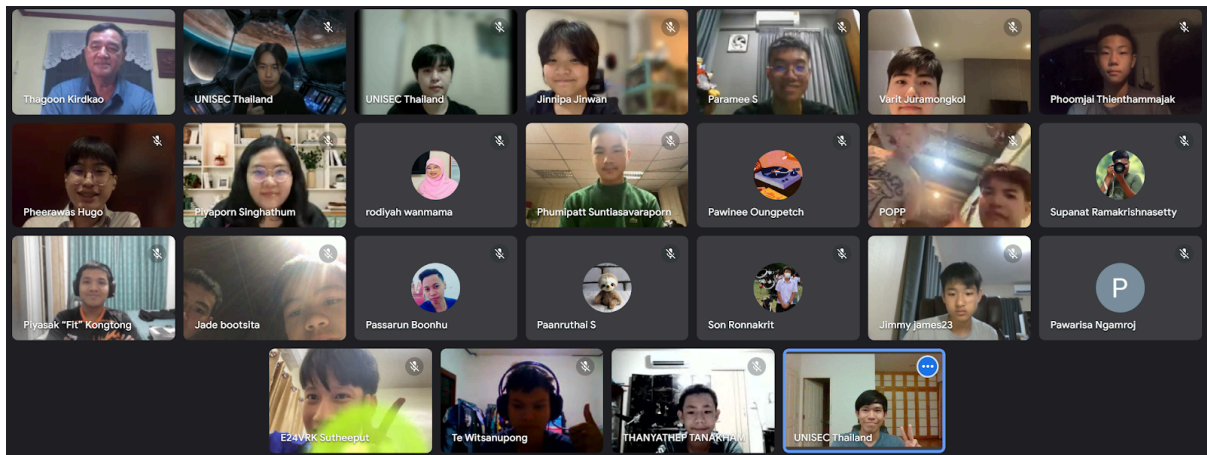
อาจารย์ฐากร - สิ่งที่ทำให้เดินหน้าต่อไปได้มีทั้งหมด 3 องค์ประกอบ อย่างแรกคือนักเรียนต้องสนใจ อย่างที่สองคือครูพี่เลี้ยงต้องสนใจ อย่างสุดท้ายคือผู้บริหารต้องสนับสนุน ถ้าไม่ครบมันไปยาก

คำถาม ประเทศไทยจะมีฐานปล่อยจรวดอวกาศไหม

อาจารย์ฐากร - เกิดจากความจำเป็นของประเทศ ถ้าจะสร้างฐานยิงจรวด เรามีจรวดให้ปล่อยหรือเปล่า เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี้มันเกี่ยวกับความมั่นคงครับ และการสร้างฐานยิงจรวดไม่จำเป็นต้องใกล้ศูนย์สูตร เพราะดาวเทียมส่วนมากไม่อาศัยโลกเหวี่ยงไปตามแนวศูนย์สูตร แต่ดาวเทียมที่ต้องใช้แรง

เหรียญเส้นศูนย์สูตรมีค่าใช้จ่ายที่แพงมาก อีกอย่างที่สำคัญคือ จรวดโคจรรอบโลก จำเป็นต้องมีเครือข่ายรอบโลก ต้องมีความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยเช่นกัน

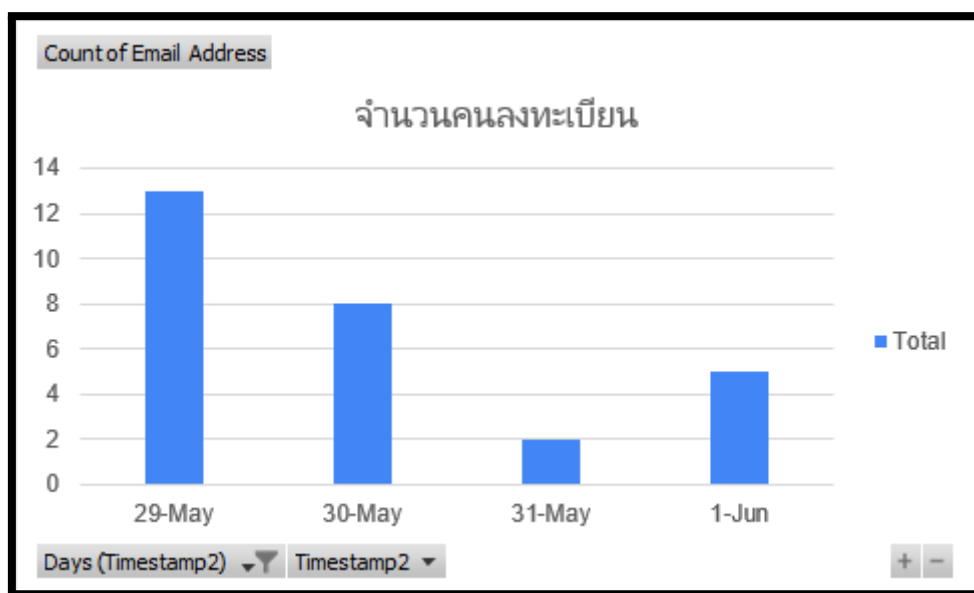
รูปภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม



รายงาน Data June 2024

รายงานเดือนมิถุนายน 2024

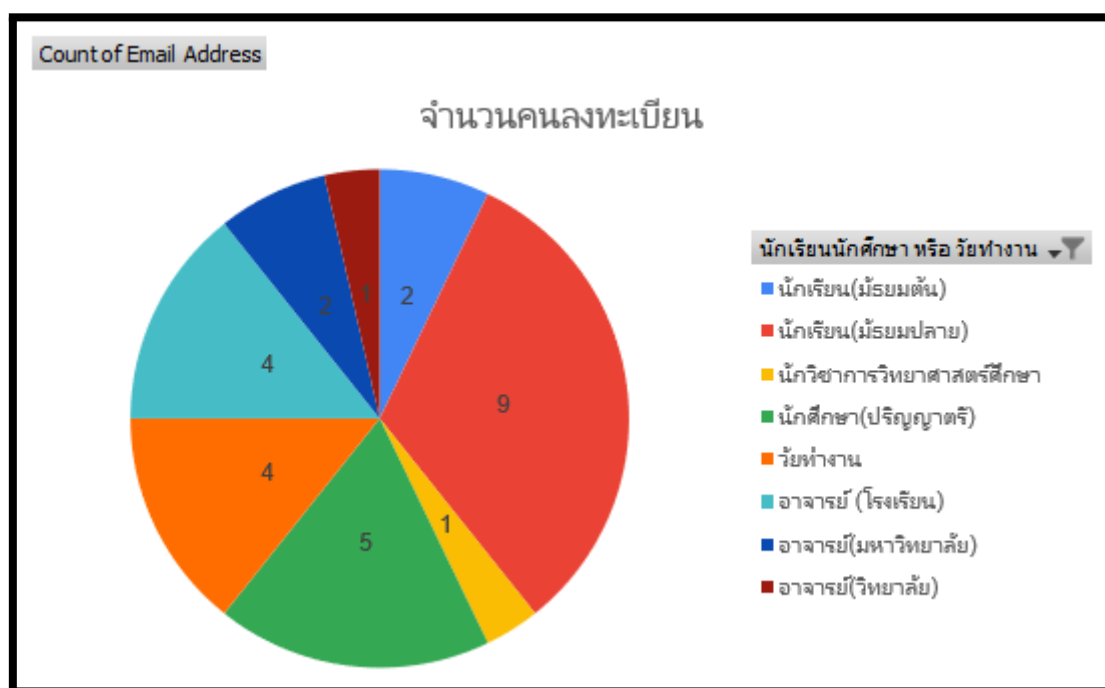
รายงานจำนวนคนลงทะเบียนต่อวัน



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนลงทะเบียนทั้งหมด 28 คนซึ่ง 29 พฤษภาคมมีคนลงทะเบียนมากที่สุดเป็นจำนวน 13 คน นับเป็น 46.4 % ของคนลงทะเบียนทั้งหมด รองลงมาเป็นวันที่ 30 พฤษภาคมเป็นจำนวน 8 คน นับเป็น 28.5 %

รายงานประเภทคนที่ลงทะเบียน

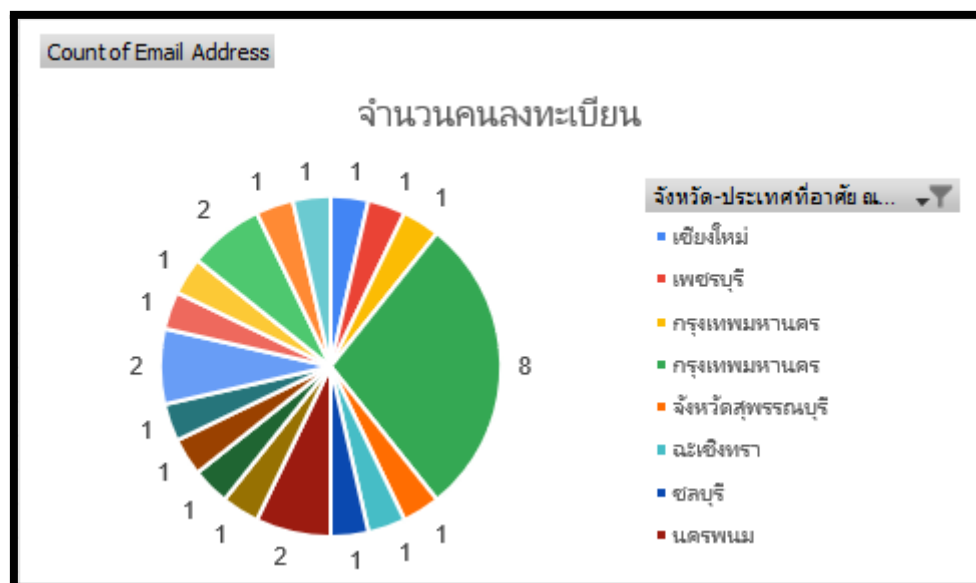
Row Labels	Count of Email Address
นักเรียน(มัธยมต้น)	2
นักเรียน(มัธยมปลาย)	9
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา	1
นักศึกษา(ปริญญาตรี)	5
วัยทำงาน	4
อาจารย์ (โรงเรียน)	4
อาจารย์(มหาวิทยาลัย)	2
อาจารย์(วิทยาลัย)	1
Grand Total	28



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนลงทะเบียนทั้งหมด 28 คนซึ่งเป็นคนที่เป็นักเรียน(มัธยมปลาย)มากที่สุดถึง 9 คนหรือคิดเป็น 32.1 % รองลงมาคนที่เป็นักศึกษา(ปริญญาตรี)ซึ่งมีจำนวนถึง 5 คน นับเป็ 17.9 % อันดับสามคือวัยทำงานและอาจารย์(โรงเรียน) มีจำนวนอยู่ 4 คนนับเป็ 14.3 % ที่

รายงานประเภทจังหวัดของผู้สมัคร

Row Labels	Count of Email Address
เชียงใหม่	1
เพชรบุรี	1
กรุงเทพมหานคร	1
กรุงเทพมหานคร	8
จังหวัดสุพรรณบุรี	1
ฉะเชิงเทรา	1
ชลบุรี	1
นครพนม	2
นครศรีธรรมราช	1
นครสวรรค์	1
นนทบุรี	1
ปทุมธานี	1
ยะลา	2
ระยอง	1
สงขลา	1
สมุทรสงคราม	2
สระบุรี	1
สุราษฎร์ธานี	1
Grand Total	28



ในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าในคนที่ลงทะเบียนนั้นมาจากกรุงเทพ ถึง 8 คนหรือ 28.6 % อันดับสองคือนครพนม, ยะลาและสมุทรสงคราม ซึ่งมีอยู่ 2 คน หรือ 7.1 % ที่เหลือจังหวัดละ 1 คน

รายงานคำถามที่ถาม speaker

Row Labels	Count of Email Address
จะสร้างโรงเรียนเครือข่าย ในส่วนภูมิภาคมัคคะ	1
ประเทศไทยจะมีฐานปล่อยยานอวกาศในอนาคตหรือไม่	1
Grand Total	2

รายงานจำนวนคนที่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคย

Row Labels	Count of Email Address
เคย	9
ไม่เคย	19
Grand Total	28

คนที่เคยเข้าร่วมมีอยู่ 9 คนหรือคิดเป็น 32.1% ส่วนคนที่ไม่เคย
เข้าร่วมมี 19 คน หรือ 67.9 %

รายงานช่วงอายุคนที่เข้าร่วม

Row Labels	Count of Email Address
50	1
52	1
13-18	13
19-24	3
25-30	4
31-36	4
37-41	2
Grand Total	28

ช่วงอายุที่มีการเข้าร่วมมากที่สุดคือช่วง 13-18 ปี ถึง 13 คน หรือ
46.4 % รองลงมาคือช่วง 25-30 , 31-36 ปี ถึง 4 คน หรือ
14.3 %

รายงานสถานศึกษาหรือที่ทำงานที่คนลง ทะเบียนอยู่

Row Labels	Count of Email Address
King's College International School Bangkok	1
TIFFA Group	1
เซนต์โยเซฟ คอนเวนต์	1
โรงเรียนกำเนิดวิทย์	1
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา	1
โรงเรียนคาทอลิกประชาสรรค์	1
โรงเรียนถาวรานุกูล	2
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม	1
โรงเรียนสละเตา "บรรดชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"	1
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม	1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)	2
บจก.ทริปเบิ้ล พี แอดวานซ์	1
ปิยะมหาราชาลัย	1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1
มูลนิธิอานามสยาม	1
ร.ร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ	1
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	1
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา	1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	1
สุราษฎร์ธานี	1
Grand Total	28

จากผลสำรวจบอกได้ว่าใน 28 คนที่ลงทะเบียนนั้นมีคนที่มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเหนือถึง 4 คนนับเป็น 14.3 % จากคนลงทะเบียนรองลงมาเป็นโรงเรียนถาวรานุกูล และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 2 คนนับเป็น 7.1 % ที่เหลือมีจำนวน 1 คนเท่านั้น

หมด

รายงานคนที่ลงทะเบียน

Row Labels	Count of Email Address
Patnarin Into	1
patnarin.int@gmail.com	1
จินตภา สนอ่วม	1
beam12js@gmail.com	1
จิรโรจน์ ผลประสิทธิ์กุล	1
an.sirikorn@gmail.com	1
จิราภา กมลเลิศ	1
spabedding@gmail.com	1
อัญชนก เพ็ชรหา	1
gwanggy38613@gmail.com	1
นางสาว นวปรัชญ์ ฤกษ์นันท์	1
nawaparch.2812@gmail.com	1
นางสาว อัสญาดา สุทธิพล	1
aussayada.16@gmail.com	1
นายแวสาขัน ลิ้มะ	1
waehasun@kbyala.ac.th	1
นายเกียรติษฐ์ ศรีลัมพ์	1
Logisticsandbpc2556@gmail.com	1
นายปริญญ์ สิริภัทรนาถชัย	1
neo48kung@gmail.com	1
นายรณฤกษ์ เกื้อสกุล	1
ronnakrit2552@gmail.com	1
นายอนุกุล	1
Anukul@dei.ac.th	1
ปาริสา งามโรจน์	1
ngamrojapawarisa@gmail.com	1
ปาริมาดา สุธีรัตน์	1
paanruthais@gmail.com	1
ปิยศักดิ์ คงทอง	1
momamo555@hotmail.com	1
ปิยาภรณ์ สิงหาหม	1
porsinghathum@gmail.com	1
พัชรวิทย์ ถิฉทอง	1
pattawatpep01@gmail.com	1
พิชญา มณีรัตน์	1
phichayamaneerat@gmail.com	1
พิทไธธดา	1
pinutcha.eng@khanchai.ac.th	1
พีรบุณย์ วัฒนเนนกุล	1
peerayoot425@gmail.com	1
ภัสสรวิญ บุญผู้	1
passarunpui@gmail.com	1
ภูมิพัฒน์ สันติอัสราภรณ์	1
jamesphumipatt@gmail.com	1
รอฎิยะห์ หวันมามะ	1
wanrodiyah@gmail.com	1
วิรัช ปานเจริญ	1
warisa.pan@mail.pbru.ac.th	1
วิชญพงศ์ โกลากุล	1
teverygood@gmail.com	1
ศุภกานต์ มณีโชติ	1
fresh.supakarn@gmail.com	1
สุธิพนธ์ สติราวุฒพงศ์	1
poom152637@gmail.com	1
อเนชา เล้งวัน	1
anechasengwan@gmail.com	1
Grand Total	28